

ภาคผนวก ก

รูปแบบไฟล์บิตแมป

ภาพบิตแมปเป็นภาพที่มีการเก็บข้อมูลภาพเป็นจุด ซึ่งในแต่ละจุดจะมีการเก็บข้อมูลของสี ซึ่งสีที่เก็บนั้นจะอยู่ในรูปแบบ ของความเข้มของ สีพื้นฐาน 3 สี (สีแดง สีเขียว และ สีน้ำเงิน)

รูปแบบการเก็บข้อมูลของไฟล์ภาพบิตแมป

โดยจะมีรูปแบบการเก็บข้อมูลภาพดังตารางต่อไปนี้

Name	Size	Description
Header	14 bytes	Windows Structure: BITMAPFILEHEADER
Signature	2 bytes	'BM'
FileSize	4 bytes	File size in bytes
reserved	4 bytes	unused (=0)
DataOffset	4 bytes	File offset to Raster Data
InfoHeader	40 bytes	Windows Structure: BITMAPINFOHEADER
Size	4 bytes	Size of InfoHeader =40
Width	4 bytes	Bitmap Width
Height	4 bytes	Bitmap Height
Planes	2 bytes	Number of Planes (=1)
BitCount	2 bytes	Bits per Pixel
Compression	4 bytes	Type of Compression
ImageSize	4 bytes	(compressed) Size of Image It is valid to set this =0 if Compression = 0
XpixelsPerM	4 bytes	horizontal resolution: Pixels/meter
YpixelsPerM	4 bytes	vertical resolution: Pixels/meter
ColorsUsed	4 bytes	Number of actually used colors
ColorsImportant	4 bytes	Number of important colors 0 = all
ColorTable	4 * NumColors bytes	present only if Info.BitsPerPixel <= 8 colors should be ordered by importance
Red	1 byte	Red intensity
Green	1 byte	Green intensity
Blue	1 byte	Blue intensity
reserved	1 byte	unused (=0)
repeated NumColors times		
Raster Data	Info.ImageSize bytes	The pixel data

ตารางรูปแบบไฟล์บิตแมป

ข้อมูลในส่วนหัว(Header) เรียงลำดับตามไฟล์ดังนี้

1. Signature หรือ File Type Field

เป็นส่วนข้อมูลที่ใช้แสดงประเภทไฟล์ บิตแมปจะมีค่าเป็น 'BM'

2. File Size

เป็นส่วนข้อมูลที่ใช้แสดงขนาดของไฟล์ บิตแมปนี้ ค่าที่ได้บอกขนาดเป็น ไบท์

3. Reserve

Reserved 1 จำนวน 2 bytes

Reserved 2 จำนวน 2 bytes

เป็นส่วนที่สงวนไว้ ไม่ได้ใช้งาน ปกติค่าในส่วนนี้จะให้เป็นค่า 0

4. Data Offset หรือ Offset Of the first pixel

เป็นส่วนที่ใช้แสดงตำแหน่งเริ่มต้นของข้อมูลภาพ มีหน่วยเป็น ไบท์

ข้อมูลในส่วนรายละเอียดของหัว(Info Header) เรียงลำดับตามไฟล์ดังนี้

1. Size

เป็นส่วนหัวข้อมูลที่ใช้แสดงขนาดของหัวข้อมูลทั้งหมด มีหน่วยเป็น ไบท์ ปกติจะมีค่าเป็น 40 ไบท์

2. Width

เป็นส่วนหัวข้อมูลที่ใช้แสดงขนาดความกว้างของภาพ มีหน่วยเป็น พิกเซล

3. Height

เป็นส่วนหัวข้อมูลที่ใช้แสดงขนาดความสูงของภาพ มีหน่วยเป็น พิกเซล แบ่ง 2 กรณี

3.1 มีค่าเป็นค่าบวก ข้อมูลที่เก็บใน ไฟล์จะเป็นการเก็บค่าสีจากบรรทัดล่างสุดของภาพ ที่มองเห็นไปบรรทัดบนสุดของภาพโดยค่าจะวิ่งจากด้านซ้ายภาพไปยังด้านขวาของภาพ

3.2 มีค่าเป็นค่าลบ ข้อมูลจะมีการเก็บค่าที่เป็นปกติ คือเก็บค่าสีจากบรรทัดบนสุดของภาพไปยังบรรทัดล่างสุดของภาพโดยค่าจะวิ่งจากด้านซ้ายของภาพไปยังด้านขวาของภาพ

4. Planes

เป็นค่าแสดงจำนวน แพลน ที่ใช้กับอุปกรณ์ ปกติจะกำหนดค่าเป็น 1

5. Bit Count

เป็นค่าส่วนหัวที่ใช้จำนวน บิตที่ใช้ต่อหนึ่งพิกเซล หรือหนึ่งจุดของภาพ

ค่ามีหน่วยเป็น บิตเพื่อใช้บอกจำนวนค่าสีจริงที่ใช้ในรูปภาพโดยมีการกำหนดจากค่าสีจริง (ค่าสีแดง สีเขียวและสีน้ำเงิน) ซึ่งค่าที่กำหนดนี้จะถูกกำหนดใน ตารางค่าสี

มีค่าเท่ากับ 1 บิต หมายถึงมีค่าที่เป็นโมโนโครม คือสามารถมีค่าสีที่ใช้จริงได้จำนวน 1 สี

มีค่าเท่ากับ 4 บิต หมายถึงสามารถมีค่าสีที่ใช้จริงได้จำนวน 16 สี

มีค่าเท่ากับ 8 บิต หมายถึงสามารถมีค่าสีที่ใช้จริงได้จำนวน 256 สี

มีค่าเท่ากับ 16 บิต หมายถึงสามารถมีค่าสีที่ใช้จริงได้จำนวน 65535 สี ซึ่งในรูปแบบนี้จะเป็น รูปแบบพิเศษ ที่ไม่ได้นิยมใช้

มีค่าเท่ากับ 24 บิต หมายถึงสามารถมีค่าสีที่ใช้จริงได้ 2^{24} ค่า ซึ่งเท่ากับค่าสีที่ใช้จริงตามปกติ (สีแดงจำนวน 8 บิต, สีเขียวจำนวน 8 บิต และสีน้ำเงิน จำนวน 8 บิต) โดยไม่ต้องมีการกำหนดค่าสีในตารางค่าสี

6. Compression

เป็นค่าที่ใช้แสดงรูปแบบการบีบอัด(ลดขนาดของข้อมูลภาพ)

มีค่าเท่ากับ 0 ไม่มีการบีบอัดข้อมูลภาพ

มีค่าเท่ากับ 1 มีรูปแบบการบีบอัดเป็นแบบ RLE 8

มีค่าเท่ากับ 2 มีรูปแบบการบีบอัดเป็นแบบ RLE 4

7. Image Size

เป็นค่าที่ใช้แสดงขนาดของเนื้อข้อมูลภาพ มีหน่วยเป็น ไบท์

8. XPixelPerMeter

เป็นค่าที่ใช้แสดงจำนวนพิกเซลในแกนX ต่อหนึ่งหน่วยเมตร ปกติไม่ได้มีการใช้งาน

9. YPixelPerMeter

เป็นค่าที่ใช้แสดงจำนวนพิกเซลในแกนY ต่อหนึ่งหน่วยเมตร ปกติไม่ได้มีการใช้งาน

10. Color Used

เป็นค่าที่ใช้แสดงจำนวนค่าสีที่มีใน Color Table หรือ Palette Section เช่นถ้ามีการใช้งานทุกสีจะมีค่าเป็น 0

11. Color Important

ข้อมูลในส่วนตารางค่าสี

จำนวนข้อมูลจะเป็นจำนวนเท่าของ 4 ไบท์ เนื่องจากในการแสดงค่าสีจะบอกค่าสีแดง สีเขียวและสีน้ำเงินค่าละ 1 ไบท์และมีที่สงวนไว้ 1 ไบท์

สี	สีแดง	สีเขียว	สีน้ำเงิน	ค่าที่สงวนไว้
ค่าที่ใช้	0-255	0-255	0-255	0
ขนาดข้อมูล	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte

โดยจำนวนบรรทัดค่าสีตามที่กำหนดไว้ในค่า Color Used